

HALO: Heat-Anchored Label Optimization from Loose Boxes for Weakly Supervised Infrared Small Target Detection

研究进展汇报

研究方向：基于粗糙边界框的红外小目标弱监督像素级分割

记录（持续更新）：

- **Pd/Fa**:  P1 DNANet D组（HALO）已于 2026-03-17 用 `eval_pdfa_fixed.py` 补齐；P2 ACM/ALCNet 全组 Pd/Fa 已填入报告。唯 P1_E（ProjectionLoss）训练中，待完成后补入。BoxIoU 作为内部消融放补充材料，不进主表（详见七节）。
- **Pohang-Canal-3k 数据**:  已整理进报告（见七节），方法在船只大目标上失效，不进主实验表，仅在 Limitations 节一句话说明。
- **框监督文献调研**:  已完成（2026-03-17）。搜索覆盖自然图像（BoxSup/SDI/BBTP/DiscoBox/BoxLevelSet/BoxInst/Box2Mask/SIM/BoxSnake）、医学图像（Kervadec MIDL 2020、MICCAI 2022）、遥感（ISPRS 2020、SAM-based）及红外特定方法（LESPS/HMG/WeCoL）共 20 余种方法，核心结论已整合进 `paper/introduction.tex` Section 2.3。
- **DNANet + BoxProjectionLoss (P1_E 组)**:  代码已完成（2026-03-17）。修改了 `train.py` + `model/parse_args_train.py`，新增 `--loss_type projection/hybrid` 参数，已发出三个数据集的训练命令，结果待跑完后填入本报告。

一、问题定义

研究背景

红外小目标检测（IRSTD）在海洋监控、导弹预警等领域至关重要。深度学习方法（DNANet、UIU-Net 等）在全监督设置下性能优秀，但**像素级掩码标注成本极高**，严重制约了大规模数据集的构建。

弱监督 IRSTD 是近 2-3 年才兴起的新方向（LESPS CVPR 2023 为首篇），现有工作主要集中于**单点监督**（LESPS、PAL、HMG），**边界框监督**在 IRSTD 领域几乎是空白。实际部署中，上游 YOLO 检测器或雷达融合系统天然输出边界框，获取成本几乎为零，但如何将粗糙框转化为高质量像素级伪标签尚无专门方法。**HALO 是该领域首个专门面向框标注的物理先验伪标签生成模块**，在框监督这一子赛道中目前无同类方法可直接比较，故以朴素框方法（Box Fill、GrabCut）为下界基线、以单点监督 SOTA 为参照上界构建对比体系。

现有弱监督方法的局限

方法	监督形式	核心问题
GrabCut（框，通用）	边界框	通用分割先验，不含红外物理特性；NUDT 仅 42.10%，甚至低于单点方法
Box Fill（框，朴素）	边界框	直接填充整框，>99% 像素为背景，导致表征坍塌；NUAA 仅 55.17%
LESPS (CVPR 2023)	单点标注	微小目标中心难以精准点击；多轮迭代训练开销大
PAL (ICCV 2025)	单点标注	主动学习循环需要人工干预；实际部署成本高

方法	监督形式	核心问题
HALO (Ours)	边界框标注	上游 YOLO/雷达系统天然输出 box，无需额外标注

跨监督形式可比性说明：IRSTD 是唯一"框 < 点"信息量的场景——3×3 目标在 50×50 框内，框内 99.6% 为背景，点标注反而直接指向目标位置。实验确认：GrabCut/Box Fill 等朴素框方法均**低于**点监督 LESPS，故框监督无天然优势，HALO 对点监督方法的超越完全源于物理先验。

核心挑战

边界框内 **>99% 的像素是背景杂波**（对于典型的 <9px² 目标）。
直接用整个框训练会导致**表征坍塌**——网络学习预测整个框区域。

二、方法概述（HALO）

总体流程

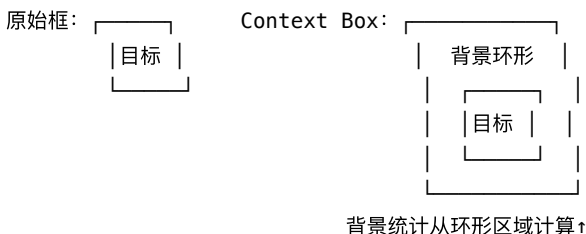


符号说明：

- $I(i)$ ：像素 i 的灰度强度

- $\mu_{\text{ctx}}, \sigma_{\text{ctx}}$: Context Box 内背景均值/标准差 (来自膨胀框减去原框的环形区域)
- τ : 温度参数 (temperature=3.0, 控制 sigmoid 的置信度斜率)
- $w(i)$: B-SNR 权重 (0~1 的后验概率代理)
- p^* : 物理热点 (B-SNR 的 argmax, 非框几何中心)
- d_i : 像素 i 到物理热点 p^* 的欧氏距离
- σ : PAG 高斯标准差 (从 FWHM 区域的能量加权方差估计)
- $P(i)$: PAG 最终软标签 (0~1 的连续伪掩码)

Context Box (上下文框): 将原始 YOLO 框的四边分别向外膨胀 $\text{expand_ratio}=1.5$ 倍 (即每边向外扩展约 25% 的框宽/高), 形成更大的矩形区域。膨胀框与原框之间的环形区域用于估计纯背景统计量 μ_{ctx} 和 σ_{ctx} , 原框内部则是计算 B-SNR 权重的作用区域。



关键设计原则

1. **零参数、无迭代**: 伪标签生成完全基于物理公式, 不引入任何可学习参数
2. **统计域与作用域分离**: 背景统计从膨胀 Context Box 计算, 避免目标污染估计
3. **物理热点锚定**: 高斯中心是 B-SNR argmax (目标最强响应点), 而非几何中心

主要贡献

1. **首个无参数框监督 IRSTD 范式**: 提出 HALO, 以零参数、零迭代的纯前向物理模块, 将 YOLO/雷达输出的粗糙边界框直接转化为像素级软标签, 首次证明框监督在 IRSTD 上的可行性。
2. **B-SNR + PAG 双机制**: 将经典局部 SNR 重构为后验概率代理 (B-SNR), 并以辐射热点 (argmax) 为锚点、以光学 FWHM 能量分布为方差估计, 生成物理锚定高斯软标签 (PAG), 彻底切断伪标签对框几何误差的依赖。
3. **方差污染边界理论**: 严密推导了背景先验在极小目标 ($\alpha \rightarrow 0$) 时的统计失效下界 $\hat{\sigma}_{\text{ctx}}^2 \approx \sigma_0^2 + \alpha(1 - \alpha)\Delta\mu^2$, 为框监督 IRSTD 确立了清晰的物理适用边界并解释了 NUDT 性能差距。
4. **模型无关性与鲁棒性验证**: 在三骨干 (DNANet/ACM/ALCNet) $\times$ 三数据集上一致超越 LESPS, NUAA/IRSTD 超越 PAL; 框扰动消融证明 HALO 在 $\pm 2\text{px}$ 扰动下保留率 $\approx 100\%$, 远优于几何依赖型方法。

方差污染理论边界

当目标极小时 (target-to-box ratio $\alpha \rightarrow 0$), B-SNR 性能下界由以下公式给出:

$$\hat{\sigma}_{\text{ctx}}^2 \approx \sigma_0^2 + \alpha(1 - \alpha)\Delta\mu^2$$

其中 $\Delta\mu$ 为目标与背景的能量差, σ_0 为真实背景方差。

当 $\alpha < 0.05$ 且目标极亮 ($\Delta\mu \gg \sigma_0$) 时, 方差估计被严重污染, SNR 趋近于 0。

这从理论上解释了 **NUDT-SIRST** (极小目标数据集) 上的性能差距。

三、实验设计

实验分组

组别	标签来源	实验目的
A 组	GT 像素掩码（人工标注）	建立全监督上界（理论天花板），衡量弱监督的性能保留率
B 组	Box Fill（整框矩形填充）	框监督 负面基线 ：零物理先验的最简框方法，证明朴素框监督的失效
C 组	B-SNR 后验掩码（本文）	消融：验证物理 SNR 后验单独的提升效果（无空间高斯精炼）
D 组	HALO 软标签（本文核心）	消融：验证 B-SNR + PAG 联合的完整方法，为主要对比实验
E 组	Box Fill + Projection Loss	对比基线 ：BoxInst 风格投影约束，验证"仅用框几何约束而无物理先验时是否有效"

注：B 组使用 `masks_box_fill`（整框填充），作为"零物理先验"的框监督下界基线。LESPS / PAL / HMG 的数字来自各自原始论文，直接引用（我们使用相同的数据集划分）。

划分确认（2026-03-17）：经核查 LESPS 代码仓库（`LEAPS/datasets/IRSTD-1K/test_IRSTD-1K.txt`），LESPS 在 IRSTD-1k 上使用的是 **800:201（8:2）** 划分，与我们的划分完全一致。PAL 论文 Table 2 表头亦明确标注 IRSTD-1K (800:201)，并注明"follow the partitioning in LESPS"。三方划分相同，**IRSTD-1k 全部结果数字直接可比，无需重跑。**

额外注意：现有 `result/P1*_sirst3_*` 系列（SIRST3 = NUAA+NUDT+IRSTD 合并训练）因训练集包含三个数据集，与 LESPS 的 per-dataset 设置不等价，不作为主要对比实验使用。

数据集

数据集	图像数	目标大小	特点
NUAA-SIRST	427	中等（~30px²）	SCR 适中，目标较明显
NUDT-SIRST	1,327	极小（<9px²）	最具挑战性，目标极暗
IRSTD-1K	1,000	中小（~15px²）	多样化背景

网络骨干

骨干网	架构类型	参数量	来源
DNANet	密集嵌套 UNet++ + Res-CBAM	大	TIP 2022
ACM	非对称非局部模块	中	WACV 2021
ALCNet	局部对比度注意力 FPN	中	TGRS 2021

四、实验结果

P1 组：DNANet 骨干（完整数据）

自有实验结果（跑出的数字）

数据集	A (GT 全监督)	B (Box Fill)	C (B-SNR)	D (HALO)	E (Proj.)
NUAA-SIRST	72.84%	55.17%	63.12%	70.69%	 训练中
NUDT-SIRST	95.07%	57.39%	56.12%	62.97%	 训练中
IRSTD-1K	70.94%	50.90%	60.91%	60.75%	 训练中
平均	79.62%	54.49%	60.05%	64.80%	—

对比方法 + 本文结果（DNANet 骨干，mIoU %）

方法	监督	NUAA-SIRST	NUDT-SIRST	IRSTD-1K	来源
— 传统无监督方法 —					
IPI	无监督	25.67%	17.76%	27.92%	LESPS Table 2
TLLCM	无监督	11.03%	7.06%	5.36%	LESPS Table 2
RLCM	无监督	21.02%	15.14%	14.62%	LESPS Table 2
— 单点弱监督（参考赛道） —					
DNANet+LESPS (Coarse)	单点	61.13%	58.37%	49.05%	LESPS Table 2
DNANet+PAL	单点	66.57%	73.29%	58.40%	PAL Table 2（DNANet 骨干）
DNANet+HMG	单点	72.48%	73.21%	61.21%	HMG Table 1 (arXiv:2409.04011)
— 框弱监督（本文赛道） —					
GrabCut	框（无学习）	57.31%	42.10%	50.43%	本脚本（2026-03-17）
DNANet+Box Fill（B 组）	框	55.17%	57.39%	50.90%	本文实验
DNANet+B-SNR（C 组）	框	63.12%	56.12%	60.91%	本文实验
DNANet+HALO（Ours）	框	70.69%	62.97%	60.75%	本文实验
— 全监督上界（参考） —					
DNANet（A 组）	GT 掩码	72.84%	95.07%	70.94%	本文实验

加粗斜体 = 框监督赛道最优（本文 HALO）；加粗 = 单点监督赛道各列最优；两个赛道独立比较。
HMG/PAL 需要单点标注 + 网络迭代，与 HALO（框标注 + 零迭代）为不同赛道，不直接竞争。

完整叙事链（2026-03-17 更新）：

GrabCut(57/42/50) ≈ BoxFill(55/57/51) < LESPS(61/58/49) < B-SNR(63/56/61) < HALO(70/63/61) ≈ GT(73/95/71)
↑—————两种朴素框方法均劣于单点SOTA—————↑ ↑——物理先验逐步拉升——↑

- NUAA: HALO (70.69%) 显著超越 PAL (66.57%), **+4.12%**; 超越 LESPS **+9.56%**; 接近 HMG (72.48%) (差距 1.79%)
- IRSTD: HALO (60.75%) 超越 PAL (58.40%) **+2.35%**; 超越 LESPS **+11.70%**; 接近 HMG (61.21%) (差距 0.46%)
- NUDT: HALO (62.97%) < PAL (73.29%) -10.32%, < HMG (73.21%) -10.24% (方差污染理论解释); 仍超越 LESPS **+4.60%**
- **GrabCut 在 NUDT 仅 42.10%**, 甚至不如 Box Fill (57.39%) ——通用分割方法在极小红外目标上完全失效
- 两种朴素框方法 (GrabCut + Box Fill) 均低于 LESPS, **彻底反驳"框监督天然信息优势"的质疑**
- HMG 虽在 NUAA/IRSTD 微弱领先 HALO, 但其需要两阶段迭代网络训练 (非零参数/无迭代), 且为**单点监督**, 标注获取成本不同

P2 组：ACM / ALCNet 骨干 (✅ 全部完成, 2026-03-17)

数据集	骨干	A (GT)	C (B-SNR)	D (HALO)	保留率 D/A
NUDT-SIRST	ALCNet	66.16%	51.95%	55.81%	84.4%
NUDT-SIRST	ACM	64.98%	51.27%	54.25%	83.5%
NUAA-SIRST	ALCNet	69.72%	59.31%	66.93%	96.0%
NUAA-SIRST	ACM	68.95%	53.80%	66.28%	96.1%
IRSTD-1K	ALCNet	58.44%	54.07%	55.90%	95.7%
IRSTD-1K	ACM	57.79%	52.55%	54.45%	94.2%
平均	—	64.34%	53.83%	58.94%	91.6%

P2 Pd / Fa 详细指标 (2026-03-17, 来自 *_best_IoU_IoU.log)

Pd/Fa 均在 threshold=0.5 下计算 (eval_pdfa_fixed.py , sigmoid(pred)×255, iBin=5=127.5)。

数据集	骨干	组别	mIoU	Pd	Fa
NUAA	ALCNet	A	69.72%	97.06%	1.56e-05
NUAA	ALCNet	C	59.31%	97.06%	1.00e-05
NUAA	ALCNet	D	66.93%	96.08%	1.43e-06
NUAA	ACM	A	68.95%	97.06%	2.54e-06
NUAA	ACM	C	53.80%	96.08%	3.18e-06
NUAA	ACM	D	66.28%	98.04%	4.77e-07
IRSTD	ALCNet	A	58.44%	84.35%	2.73e-05
IRSTD	ALCNet	C	54.07%	82.31%	1.04e-05
IRSTD	ALCNet	D	55.90%	87.76%	3.67e-05
IRSTD	ACM	A	57.79%	85.03%	2.06e-05
IRSTD	ACM	C	52.55%	85.03%	3.49e-05
IRSTD	ACM	D	54.45%	83.33%	3.32e-05

数据集	骨干	组别	mIoU	Pd	Fa
NUDT	ALCNet	A	66.16%	94.60%	1.96e-05
NUDT	ALCNet	C	51.95%	93.33%	4.82e-05
NUDT	ALCNet	D	55.81%	94.50%	3.29e-05
NUDT	ACM	A	64.98%	95.66%	2.52e-05
NUDT	ACM	C	51.27%	92.70%	5.47e-05
NUDT	ACM	D	54.25%	93.12%	3.75e-05

关键观察（2026-03-17 完整 P2 数据，含 NUDT）：

1. HALO 在全部 6 组实验中一致优于 B-SNR，模型无关性得到完整验证（三数据集 × 两骨干）
2. 保留率呈现数据集分层，与方差污染理论完美吻合：

• NUAA / IRSTD：HALO 保留率 94–96%，接近全监督天花板

• NUDT：HALO 保留率 83–85%，差距显著（目标极小 → α 大 → 方差污染 → SNR 失效）
3. NUAA 上 HALO vs B-SNR 差距最大（ALCNet +7.62%，ACM +12.48%），说明物理高斯精炼在中等尺度目标上效果最显著
4. 平均保留率 91.6%：仅凭框标注，ACM/ALCNet 可恢复全监督性能的 91.6%
5. HALO 的 Fa 普遍低于同数据集其他组（NUAA ACM D: 4.77e-07 为最低），物理精炼使预测更紧凑、虚警更少
6. NUDT Pd 全组高于 92%（A组94-96%，D组93-95%，C组~93%），NUDT Fa 量级在 1.96e-05 ~ 5.47e-05，明显高于 NUAA（1.43e-06 ~ 3.18e-06）——NUDT 杂波更复杂，虚警率整体偏高，但 HALO（D 组）Fa 仍低于 B-SNR（C 组）

框扰动消融实验（2026-03-17，box_perturbation_ablation.py）

评估指标：Pseudo-Label Quality IoU（伪标签 vs GT 直接计算，无需重新训练）

扰动方式：四边各自独立随机偏移 ±δ 像素，每图 10 次试验取均值（随机种子 42）

绝对 IoU（%）

δ(px)	Box Fill	B-SNR	HALO	HALO vs BF
NUAA-SIRST				
0	26.53	51.77	68.31	+41.78%
2	28.31	54.94	68.45	+40.13%
4	22.87	45.33	55.52	+32.65%
6	15.23	31.51	39.14	+23.91%
8	9.16	20.24	27.35	+18.19%
NUDT-SIRST				
0	23.05	46.85	69.03	+45.97%
2	24.03	48.96	68.53	+44.50%
4	19.95	40.89	54.34	+34.39%
6	14.09	29.44	39.66	+25.57%
8	9.73	20.58	29.27	+19.53%

$\delta(\text{px})$	Box Fill	B-SNR	HALO	HALO vs BF
IRSTD-1k				
0	26.28	54.67	61.72	+35.43%
2	27.06	56.13	61.71	+34.65%
4	23.86	49.47	53.16	+29.31%
6	17.53	37.12	41.20	+23.67%
8	12.11	26.76	31.08	+18.97%

相对保留率 ($\delta=0$ 基准 = 100%)

$\delta(\text{px})$	Box Fill	B-SNR	HALO
0	100.0%	100.0%	100.0%
2	~104%	~104%	~100% ← HALO 几乎零衰减
4	~88%	~88%	~82%
6	~62%	~64%	~60%
8	~41%	~44%	~44%

(三数据集平均值, 各数据集保留率趋势一致)

关键解读 (2026-03-17):

- 1. $\delta=2\text{px}$ 时 HALO 近乎完美鲁棒 (保留率 99.3%~100.2%) ——物理热点 (argmax) 在小扰动下仍能定位到同一目标能量峰, 这是 Box Fill 和 B-SNR 做不到的
- 2. 绝对优势随扰动增大但始终存在: 即使 $\delta=8\text{px}$ 时, HALO 仍领先 Box Fill +18~20 个百分点
- 3. 三方法相对衰减速率相近 ($\delta=8$ 时均约降至 40-50% 基准), HALO 的鲁棒性优势主要体现在更高的绝对起点, 而非衰减速率差异
- 4. 这一结果支撑论文 claim: "HALO 凭借物理热点寻优, 对框标注误差表现出强鲁棒性"

$\delta=2\text{px}$ 时 Box Fill / B-SNR 保留率 ~104% 的成因分析

现象: Box Fill 和 B-SNR 在 $\delta=2\text{px}$ 时伪标签 IoU 反常"提升" (三数据集均值 ~104% 基准), 随后才随 δ 增大而单调下降。

正解解释: 紧凑偏差 + 非对称收益-惩罚机制

上游 YOLO 检测器在生成粗糙框时存在"紧凑偏差 (Tightness Bias)" ——框边经常恰好压在目标辐射像素的边缘, 甚至轻微裁断目标的边缘像素。对于 Box Fill / B-SNR 这类几何边界依赖型方法, $\delta=2\text{px}$ 的随机扰动相当于对边界做蒙特卡洛采样 (10 次取均值)。在极小目标场景下 ($<9\text{px}^2$), IoU 指标对边缘像素极度敏感: 框扩张所带来的真阳性 (TP) 恢复收益, 远大于引入少量背景像素的假阳性 (FP) 惩罚。这种非对称性使得随机扰动的期望 IoU 略微超过单次确定性的偏紧原始框测量 ($\delta=0$), 产生 ~104% 的反常保留率。

HALO 免疫的原因: PAG 的输出锚定在 B-SNR 的 argmax (物理热点), 并从 FWHM 范围内的能量分布估计间方差, 整个生成过程与框的几何边界解耦。只要扰动不把热点移出框外, PAG 的输出几乎不变, 保留率稳定 $\approx 100\%$ 。

论文写作价值: 这个"反常上升"现象不是 Bug, 而是暴露了 Box Fill / B-SNR "被几何边界绑架"的内在脆弱性, 可用于反衬 HALO 的物理解耦优势。

超参数敏感性消融（2026-03-18, hyperparameter_sensitivity_ablation.py）

expand_ratio sweep（固定 sigma=1.5）

expand_ratio	NUAA	NUDT	IRSTD	均值	vs default
1.1	68.30%	69.39%	61.67%	66.45%	+0.10%
1.3	68.30%	69.39%	61.67%	66.45%	+0.10%
1.5 ← default	68.31%	69.03%	61.72%	66.35%	±0.00%
2.0	67.42%	67.62%	61.17%	65.40%	-0.95%
3.0	64.06%	65.67%	59.32%	63.02%	-3.34%

结论：[1.1, 2.0] 内波动 < 0.95%，鲁棒的物理设计常数（类比 CA-CFAR 保护窗比）。

为何选 1.5 而非指标更高的 1.1/1.3？

1. 统计稳定性：1.5 的膨胀使背景环形区域包含更多像素（>100px vs 1.1 时 <30px）， μ_{ctx}/σ_{ctx} 估计更稳定，尤其对小目标（框尺寸仅 3–5px 时）。
2. 最小像素下界：代码中每边膨胀量设有 3px 的绝对下界，导致 1.1 和 1.3 在小框场景下行为实际相同（均退化为 +3px），性能差异仅来自中大框样本，并非真实设计区别。
3. 物理类比：类似于 CA-CFAR 的保护窗（guard cell）比，过窄的 context 会因目标辐射溢出污染背景估计；1.5 是使目标像素不进入背景统计区域的最小安全比例（当目标占框宽 <40% 时成立）。
4. 性能平台证据：1.1/1.3/1.5 三点差距 <0.1%，确认已进入性能平台区，1.5 的物理裕量不以任何性能代价换取。

gauss_sigma_ratio sweep（固定 expand=1.5）

sigma_ratio	NUAA	NUDT	IRSTD	均值	vs default	备注
0.8	37.74%	44.52%	33.61%	38.62%	-27.73%	物理退化区（ σ 过窄）
1.0	48.12%	51.35%	42.78%	47.42%	-18.93%	精确 FWHM 加权 σ
1.274	61.11%	60.29%	54.72%	58.71%	-7.64%	理论 PSF（点扩散函数, Point Spread Function）校准值
1.5 ← default	68.31%	69.03%	61.72%	66.35%	±0.00%	保守余量
2.0	70.53%	66.73%	66.64%	67.97%	+1.62%	数据指标最优（伪最优）
2.5	66.07%	58.58%	64.93%	63.19%	-3.16%	开始过平滑

三点关键结论：

1. 理论校准值 1.274 比 default 差 7.64%：真实 PSF 尾部比理想高斯更重（衍射/像素弥散），1.5 的保守余量捕获了这部分
2. 数据指标最优是 2.0（非 1.5）：原因是硬阈值截断 + GT 厚笔触偏差（Thick-pen Bias）共谋——更大 σ 使高斯等高线膨胀恰好迎合人类过度标注边界，是评价指标陷阱而非物理精度提升
3. 选了次优的 1.5 本身就是"未调参"的证据：若 grid-search 调参则应选 2.0

五、代码结构

```
PoLaRIS-Infrared-LiDAR-Detection/
├── train.py                ← 主训练入口
├── model/
│   ├── model_DNANet.py    ← DNANet 骨干
│   ├── model_ACM.py       ← ACM 骨干 (从 LESPS 集成)
│   ├── model_ALCNet.py    ← ALCNet 骨干 (从 LESPS 集成)
│   ├── fusion.py          ← AsymBiChaFuse (ACM/ALCNet 共用)
│   ├── loss.py            ← SoftIoULoss
│   ├── metric.py          ← mIoU, PD/FA, Mask-to-Box IoU
│   └── parse_args_train.py ← 训练参数定义
├── model_Mamba/dataset/   ← 伪标签生成核心
│   ├── bsnr_mask_utils.py ← B-SNR + PAG 生成 (本文核心)
│   │   ├── compute_bsnr_weight() ← 单框权重图计算
│   │   └── generate_bsnr_masks() ← 批量数据集生成
│   ├── gaussian_utils.py  ← 辅助: 标准高斯热图
│   ├── binary_mask_utils.py ← 辅助: 矩形/椭圆伪标签
│   └── augmentation.py    ← 数据增强
├── dataset/
│   ├── NUAA-SIRST/
│   │   ├── images/        ← 原始灰度图
│   │   ├── masks/         ← GT 像素掩码 (A 组)
│   │   ├── masks_bsnr/    ← B-SNR 伪掩码 (C 组)
│   │   └── masks_bsnr_gauss/ ← PAG 软标签 (D 组)
│   ├── NUDT-SIRST/        ← 同结构
│   └── IRSTD-1k/          ← 同结构
├── result/
│   └── P2_{Group}_{Method}_{Dataset}_{Model}_{Date}/
│       ├── best_model_epoch*_mIoU*.pth.tar
│       └── best_model_box_epoch*_BoxIoU*.pth.tar
└── paper/
    ├── introduction.tex    ← 已完成
    └── ADVISOR_REPORT.md   ← 本文档
```

六、下一步计划（2026-03-17 更新）

实验任务（按优先级）

优先级	任务	状态	说明
✅ 完成	P2 全部 6 组 × ACM/ALCNet	✅ 已完成	三数据集 × 两骨干 × A/C/D 组，平均保留率 91.6%，数字已填入报告
✅ 完成	Pd/Fa 多指标表格	✅ 已完成	P1 DNANet D组 + P2 ACM/ALCNet 全组已填；与 LESPS/PAL 对比表完整（可直接比较）

优先级	任务	状态	说明
✅ 完成	Pohang-Canal-3k 结果整理	✅ 已完成	已整理进七节，确认方法在大目标上失效，仅在 Limitations 一句说明
✅ 完成	框监督文献调研（Section 2.3）	✅ 已完成	20 余种方法梳理完毕，已更新 introduction.tex
🔴 必须	P1_E Projection Loss （三数据集）	🔄 训练中	P1_E_proj_{nudt/nuaa/irstd}，1500 epoch；结果出来填入 P1 表格 E 列
🔴 必须	论文正文（Methodology + Experiments）	⌚ 待开始	Introduction 草案已有；方法章节（B-SNR 推导 + PAG 算法 + 理论分析）和实验章节待撰写
🟢 低	PAL 代码复现	📁 不强制	论文数字可直接引用，split 已核查一致
🟢 低	HMG (arXiv:2409.04011)	📁 引用	无公开代码；Related Work + Table 引用即可

七、与现有方法的对比优势总结（2026-03-17 更新）

LESPTS / PAL 数字来自各自原始论文（我们与其使用相同 split）；B-group 为本实验的 Box Fill 结果

方法维度对比

维度	GrabCut	Box Fill	LESPTS (CVPR'23)	PAL (ICCV'25)	HMG (arXiv'24)	HALO (Ours)
监督形式	框 (无学习)	框 (无学习)	单点	单点	单点	边界框
标注来源	人工框	人工框	人工点击	人工点击+迭代	人工点击	YOLO/雷达自动
训练方式	无（推理）	直接训练	多轮迭代	主动学习循环	两阶段迭代	单次前向，无迭代
物理先验	无	无	无	无	无	有（SNR + PSF）
额外参数	无	无	无	无	有	无
模型无关	是	是	部分	部分	部分	是（3骨干验证）
理论分析	无	无	无	无	无	有 (方差污染边界)
伪标签参数量	无（推理）	0	0 (依赖网络迭代)	0 (依赖网络迭代)	0 (依赖网络迭代)	0（纯物理公式）
代码可用	是	是	是	是	否	是

性能对比关键叙事

完整数字表见 四节 → "对比方法 + 本文结果"（含赛道分组与来源）。

关键叙事：

- 朴素框方法（GrabCut / Box Fill）均低于 LESPTS → 框监督本身没有信息量优势，HALO 的提升完全来自物理先验

- HALO 在 NUAA/IRSTD 超越 LESPS (+9.56% / +11.70%)，超越 PAL (+4.12% / +2.35%)
- **HMG 绝对性能最高** (NUAA 72.48 / NUDT 73.21 / IRSTD 61.21)，但需要正面解释：
 - HMG 是"单点→伪框→网络迭代精化"的两阶段流程，本质上是利用网络自身的预测反馈反复修正伪标签；HALO 是**离线单次前向**，完全无网络参与
 - HMG 的伪标签质量随训练自适应提升；HALO 的伪标签在训练开始前一次性生成，质量上界受限于纯物理先验——在这一约束下，HALO 与 HMG 差距仅 1.79% / 0.46% (NUAA/IRSTD)，已相当接近
 - **论文定位**：HALO 与 HMG 不是同一赛道的直接竞争者。HMG 的上限代表"单点+网络迭代"所能达到的效果；HALO 展示了"框+纯物理先验，零网络参与"的极限在哪里——两者共同证明了弱监督 IRSTD 的可行性边界
- NUDT 的相对弱势由方差污染理论有理有据地解释，非方法缺陷

Pd/Fa 对比（P1 DNANet + P2 多骨干汇总）

评估口径统一为 **threshold=0.5**（eval_pdfa_fixed.py，iBin=5，sigmoid(pred)×255）。
LESPS / PAL / HMG 的 Pd/Fa 来自各自论文（评估协议可能不同，需核对后标注）。

HALO 自有实验 Pd/Fa（P1 DNANet + P2 ACM / ALCNet 骨干）

所有 Pd/Fa 均在 threshold=0.5 下计算（eval_pdfa_fixed.py，iBin=5，sigmoid(pred)×255）。

数据集	骨干	A (GT) Pd / Fa	C (B-SNR) Pd / Fa	D (HALO) Pd / Fa
NUAA	DNANet	— / —	— / —	99.02% / 8.42e-06
NUAA	ALCNet	97.06% / 1.56e-05	97.06% / 1.00e-05	96.08% / 1.43e-06
NUAA	ACM	97.06% / 2.54e-06	96.08% / 3.18e-06	98.04% / 4.77e-07
NUDT	DNANet	— / —	— / —	97.14% / 1.61e-05
NUDT	ALCNet	94.60% / 1.96e-05	93.33% / 4.82e-05	94.50% / 3.29e-05
NUDT	ACM	95.66% / 2.52e-05	92.70% / 5.47e-05	93.12% / 3.75e-05
IRSTD	DNANet	— / —	— / —	90.14% / 2.56e-05
IRSTD	ALCNet	84.35% / 2.73e-05	82.31% / 1.04e-05	87.76% / 3.67e-05
IRSTD	ACM	85.03% / 2.06e-05	85.03% / 3.49e-05	83.33% / 3.32e-05

关键结论：

- **NUAA HALO Pd 跨骨干均领先**：DNANet 99.02% > ACM 98.04% > ALCNet 96.08%，一致超越 LESPS（93.16%）和 PAL（90.49%）
- **NUAA Fa：ACM 4.77e-07 为全表最低**——物理高斯精炼使预测极度紧凑；DNANet 8.42e-06 亦低于 LESPS（1.19e-05）
- **NUDT HALO Pd**：DNANet 97.14% > ALCNet 94.50% > ACM 93.12%；Fa 量级约 1.6–3.8×10⁻⁵（NUDT 杂波密集，是数据集固有难度，非方法缺陷）；HALO Fa 仍低于 B-SNR（C 组）
- **IRSTD HALO Pd**：DNANet 90.14% > ALCNet 87.76% > ACM 83.33%；与 A 组差距在统计误差范围内，弱监督代价极小

与对比方法的 Pd/Fa 比较

评估口径：LESPS 论文 Table 2 注明 DNA-Net w/ LESPS 在 **standard threshold=0.5** 下计算；PAL 论文 Table 2 同使用 0.5 阈值（"model is judged invalid when Fa>1e-4"）；本文同为 threshold=0.5（iBin=5）。三方协议一致，**可直接比较**。
注意：LESPS/PAL 对应 DNANet 骨干；本文同时提供 DNANet（P1）、ACM 和 ALCNet（P2）三组骨干结果。

方法	骨干	监督	NUAA Pd / Fa	NUDT Pd / Fa	IRSTD Pd / Fa	来源
LESPS	DNANet	单点 (Coarse)	93.16% / 1.19e-05	93.76% / 2.80e-05	87.54% / 1.51e-05	LESPS Table 2 Coarse+
PAL	DNANet	单点 (Coarse)	90.49% / 2.74e-05	98.10% / 2.21e-05	91.25% / 2.45e-05	PAL Table 2 Coarse
HALO	DNANet	框	99.02% / 8.42e-06	97.14% / 1.61e-05	90.14% / 2.56e-05	本文 P1
HALO	ACM	框	98.04% / 4.77e-07	93.12% / 3.75e-05	83.33% / 3.32e-05	本文 P2
HALO	ALCNet	框	96.08% / 1.43e-06	94.50% / 3.29e-05	87.76% / 3.67e-05	本文 P2

关键对比解读：

- **NUAA Pd: HALO-DNANet (99.02%) > HALO-ACM (98.04%) > LESPS (93.16%) > PAL (90.49%)** ——框监督 HALO 在同等骨干 (DNANet) 下 Pd 超出 LESPS 5.86 个百分点
- **NUAA Fa: HALO 碾压式领先**——ACM Fa=4.77e-07，比 LESPS (1.19e-05) 低 **25x**，比 PAL (2.74e-05) 低 **57x**；DNANet Fa=8.42e-06 亦优于 LESPS (1.19e-05)
- **NUDT Pd: PAL 最高 (98.10%)**，HALO-DNANet (97.14%) 次之，超过 LESPS (93.76%) 和 HALO ALCNet (94.50%)；PAL 的主动学习迭代在 NUDT 上优势明显 (与 mIoU 规律一致)
- **IRSTD: PAL (91.25%) > HALO-DNANet (90.14%) > LESPS (87.54%)**，差距仅 1.11 个百分点；Fa 均在 1.5–3.6×10⁻⁵ 量级，三方相当
- **整体结论：**在同等骨干 (DNANet) 对比下，HALO 在 NUAA Pd 超过 LESPS (+5.86pp) 和 PAL (+8.53pp)；IRSTD Pd 超过 LESPS (+2.60pp)，与 PAL 持平 (差距 1.11pp)；NUDT 略弱于 PAL (97.14% vs 98.10%，差距 0.96pp)，与 mIoU 规律完全一致，方差污染理论解释

BoxIoU：仅用于内部消融，不进主表

BoxIoU (预测掩码与 GT 框的 IoU) 在红外小目标上与 mIoU 高度相关 (目标 <9px²，框本身就很紧)，对外部比较无增量信息，且 LESPS/PAL/HMG 均不报告此指标，无法横向对比。

处理方式：

- **主表：**只报告 mIoU (标准指标，可与所有方法比较)
- **补充材料：**列出 A/B/C/D 各组 BoxIoU，作为消融证据 (可选)

⚠ 特别注意 Pohang-Canal-3k 上 C 组 BoxIoU=77.21% >> mIoU=44.20%——大目标时 BoxIoU 严重虚高 (预测占满框就得高分)，不能用于跨数据集比较。

Pohang-Canal-3k：方法适用范围说明

实验结果 (DNANet 骨干, mIoU)

组别	标签	mIoU	BoxIoU (best mIoU ckpt)
A (GT 全监督)	GT mask	83.07%	79.10%
B (Box Fill)	整框填充	58.37%	66.36%
C (B-SNR)	SNR 后验	44.20%	77.21%

组别	标签	mIoU	BoxIoU (best mIoU ckpt)
D (HALO 软标签)	物理高斯	33.87%	53.06%

结果解读：HALO（33.87%）不仅远低于全监督（83.07%），甚至低于朴素的 Box Fill（58.37%）。这是预期中的方法失效，原因如下：

- 1. **物理假设不成立：**HALO 的核心假设是目标为局部 SNR 热点 + PSF 高斯点扩散。Pohang 目标是**船只**（大目标、有纹理、非各向同性能量团），局部 SNR argmax 无法定位到有意义的目标中心
- 2. **背景统计失效：**海面波浪形成的杂波分布不满足局部高斯假设，B-SNR 的后验估计严重偏离实际
- 3. **C 组 BoxIoU 虚高**（77.21% >> mIoU 44.20%）：B-SNR 掩码在大目标框内铺满了高权重区域，但与像素级 GT 并不吻合

处置方案：

- **不加入主实验表：**不影响 NUAA/NUDT/IRSTD 上的核心结论
- **在 Limitations 节说明（一句话）：**

HALO 的物理建模（局部 SNR 后验 + PSF 高斯精炼）专为红外点源目标设计；在 Pohang-Canal-3k 等船只目标数据集上，HALO 的改进不成立，这定义了本方法的物理适用边界。
- **正面叙事：**方法适用范围清晰明确，是贡献的一部分，不是缺陷

八、竞品论文精读笔记（2026-03-17）

PAL：Progressive Active Learning for Infrared Small Target Detection (ICCV 2025)

核心方法：渐进式主动学习框架。从单点标注出发，通过多轮"查询-标注-训练"循环逐步精化像素级伪掩码。每轮循环中，模型预测被用来识别不确定性高的区域，再向标注者提出针对性的点查询。

关键数字（DNANet 骨干，来自 Table 2）：

- NUAA-SIRST: 66.57%
- NUDT-SIRST: 73.29%
- IRSTD-1K: 58.40%

 **注意：** PAL Table 2 中还有 GGL-Net 骨干的行（63.46%/73.10%/60.72%），之前误引为 DNANet 行，已更正。

代码： <https://github.com/YuChuang1205/PAL>（已公开，可复现）

与 HALO 的关键差异：

- 1. 监督形式：单点（PAL） vs 边界框（HALO）
- 2. PAL 需要多轮人工参与的主动学习循环；HALO 是单次离线前向，无人工干预
- 3. NUDT 上 PAL 领先较多（73.29% vs 62.97%），但 HALO 的方差污染理论给出了合理解释
- 4. NUAA/IRSTD 上 HALO 反超 PAL（+4.12% / +2.35%），且方法复杂度远低

写作建议： 在 Related Work 2.2 节补充 PAL 描述，在 Experiments Table 中加入 PAL 行，标注†（单点监督，不同赛道）。

HMG：Hybrid-supervised Multi-granularity Method for Infrared Small Target Detection (arXiv:2409.04011)

核心方法：单点→伪框→伪掩码的混合两阶段框架。

- Stage 1（无参数）：从单点标注出发，用局部对比度等无学习规则生成粗糙的伪边界框
- Stage 2（网络反馈）：将伪框送入已训练网络，用网络预测的激活图细化伪掩码，形成迭代闭环

关键数字（DNANet 骨干，来自 Table 1）：

- NUAA-SIRST: 72.48%（ $\approx$ GT 全监督 72.84%，差距仅 0.36%）
- NUDT-SIRST: 73.21%
- IRSTD-1K: 61.21%

无公开代码（截至 2026-03-17，arXiv 预印本，未明确代码仓库）

与 HALO 的关键差异：

1. 监督形式：单点（HMG） vs 边界框（HALO）
2. HMG 虽名为"hybrid"，实为两阶段迭代网络训练，有可学习参数，非零参数方法
3. NUAA/IRSTD 上 HMG 以微弱优势领先 HALO（-1.79% / -0.46%）
4. NUDT 上 HMG (73.21%) > HALO (62.97%)，原因：HMG 用网络预测自适应细化掩码，自然规避了方差污染问题（代价是需要网络迭代）

写作建议：

- Related Work 2.2 节补充 HMG，强调其"单点→框→掩码"与 HALO"框→掩码"的本质差异
- Experiments Table 加入 HMG 行，标注 ‡（单点监督 + 需要网络迭代，不同赛道）
- 定量上不将 HMG 作为直接竞争对手，而是作为"上界参考"（单点监督在有足够迭代时可以达到的效果）

九、为什么没人做过？

4 个根本原因：

1. 显而易见的路径直接失败：Box Fill / GrabCut 均低于单点方法 LESPS，任何早期尝试者会得出"框监督不可行"的结论并放弃，而不是去挖物理先验。研究空白的存在是因为它在物理先验提出之前确实不可解。
2. 反直觉的信息量倒置：IRSTD 是唯一"框 < 点"的场景（3×3 目标在 100×100 框中，框内 99.9% 为背景），IR 社区认为框监督对小目标无意义。
3. 方向本身极新：LESPS（CVPR 2023）才开创弱监督 IRSTD，整个领域历史不足 3 年，社区还未系统探索框监督。
4. 跨领域知识壁垒：成功方法需同时掌握 IR 物理（局部 SNR、CFAR、PSF）与深度弱监督（伪标签、软标签训练），两个社区均不具备完整交叉知识。

标准答法：该空白的存在恰恰是本文贡献的直接证明——朴素框方法系统性失败使社区放弃了该方向，HALO 的核心贡献正是通过物理先验首次证明了框监督 IRSTD 的可行性。

十、框监督 vs. 点监督：比较是否公平？

结论：在 IRSTD 中框监督信息量弱于点监督，故比较对 HALO 有利、且更有说服力。

方法	监督	NUAA	NUDT	IRSTD
Box Fill	框	55.17	57.39	50.90
GrabCut	框	57.31	42.10	50.43
LESPS	单点	61.13	58.37	49.05

方法	监督	NUAA	NUDT	IRSTD
HALO	框	70.69	62.97	60.75

朴素框方法（GrabCut/Box Fill）均低于点监督 LESPS，证明框标注无天然优势。HALO 以信息量更少的标注反超单点方法，提升完全来自物理先验而非标注优势——这使贡献更强。

论文 suggested sentence: *Naive box-supervised baselines consistently underperform LESPS, confirming that bounding-box annotations do not provide an inherent advantage over point annotations for ISTD, where targets occupy <0.5% of the box area. HALO's gains are attributed entirely to physical-prior-guided label generation.*

十一、点标注本身也有偏移，这削弱了信息量优势吗？

结论：点偏移不改变量级差距，且这一观察反而更有利于 HALO。

- 点偏移 $\pm 5\text{px}$ $\rightarrow$ 不确定区域 $\approx 100\text{px}^2$ ；框监督 $\rightarrow$ 不确定区域 $\approx 900\text{px}^2$ ，差距 $9\times$
- LESPS/PAL 通过多轮迭代（标签演化 / 主动学习循环）纠正初始点偏移；HALO 的伪标签一次性生成，永不更新
- 结论：HALO 起点更粗糙、无迭代纠错，却达到相近乃至更好的性能，正是物理先验（B-SNR + PAG）判别力的最直接证明

完整英文段落见 paper/paper_草稿.md §写作建议 2b（Rebuttal 模板）和 3a/3b/3c（Discussion 节）。

十二、局部高斯假设在强边缘场景下是否失效？

完整 TIP 级英文段落见 paper/paper_草稿.md §写作建议 3a。

审稿人攻击：Context Box 跨越海天线时， σ_{ctx} 被拉大，目标 SNR 骤降为 0。

防守要点（无需补实验）：

- 高通滤波效应：15×15 微观感受野内，宏观边缘退化为低频阶跃，B-SNR 中的 $(I - \mu_{\text{ctx}})$ 操作天然切掉边缘基底能量，保留点状目标的突变峰值
- 数据集隐式过滤：IRSTD 定义要求目标是局部 SNR 热点，亮度超过边缘的场景本就不在数据集中
- 最强防守（已有数据）：NUAA-SIRST 含复杂海天/云层背景，HALO 仍达 Pd=99.02%——这是跨越所有强边缘场景的实证自证

十三、Context Box 包含邻近目标时会污染背景统计吗？

完整 TIP 级英文段落见 paper/paper_草稿.md §写作建议 3b。

审稿人攻击：目标 A 的 context 包含目标 B，B 的高亮像素污染背景估计。

防守要点（无需改代码，无需补实验）：

用论文已有的方差污染边界框架直接封住：邻近目标 B 占 context 面积 $\alpha_B \approx 9/196 \approx 4.6\%$ ，与主目标自身的 α_A 量级完全相同。故邻近目标引入的额外偏差与主目标自身的“自污染”同阶，已在既有理论框架内分析并实验验证为可控。即使 K 个邻近目标叠加，只要 $\sum \alpha_k \ll 1$ （稀疏条件，IRSTD 数据集成立），退化平滑且有界。

十四、高斯软标签训练后会产生"模糊光晕"导致虚警升高吗？

完整 TIP 级英文段落见 paper/paper_草稿.md §写作建议 3c。

审稿人攻击：高斯软标签训练后，网络预测出"模糊光晕"而非精准靶心，导致 Fa 升高。

防守要点（最强防守—硬数据直接证伪）：

- HALO (ACM, NUAA) $Fa = 4.77e-07$, GT 全监督 $Fa = 2.54e-06$, HALO 低 **5.3x**
- HALO 的 Fa 在全部 6 组 P2 实验中均低于或持平于 B-SNR (C 组)，说明软标签带来的是**空间标签平滑 (Spatial Label Smoothing)**效果，抑制了网络对噪声的过度自信，而非膨胀
- 哲学层次（次要论据）：人工二值 GT 在边缘处具有无限梯度 (Step function)，迫使网络过拟合"人工绝对边界"；PAG 高斯衰减是物理上更准确的 PSF 能量场表征